DISEÑO DE PATRONES – UTP – SEMESTRE I 2026 – SEMANA 2
EJERCICIOS DE PRINCIPIOS DE SUSTITUCION DE LISKOV(LSP)

Ejercicio 1: Figuras geométricas

Se requiere una jerarquía de figuras donde todas deben poder calcular su área. Sin embargo, la clase Cuadrado redefine métodos de Rectángulo de forma que rompe la sustitución.

CODIGO INCORRECTO

```
class Rectangulo {
    protected int ancho;
    protected int alto;

    public Rectangulo(int ancho, int alto) {
        this.ancho = ancho;
        this.alto = alto;
    }

    public void setAncho(int ancho) { this.ancho = ancho; }
    public void setAlto(int alto) { this.alto = alto; }

    public int getArea() { return ancho * alto; }
}

class Cuadrado extends Rectangulo {
    public Cuadrado(int lado) {
        super(lado, lado);
    }

    @Override
    public void setAncho(int ancho) {
        this.ancho = ancho;
        this.alto = ancho; // rompe la lógica esperada
    }

    @Override
    public void setAlto(int alto) {
        this.ancho = alto;
        this.alto = alto; // rompe la lógica esperada
    }
}
```

DISEÑO DE PATRONES – UTP – SEMESTRE I 2026 – SEMANA 2
EJERCICIOS DE PRINCIPIOS DE SUSTITUCION DE LISKOV(LSP)

CODIGO CORRECTO (LISKOV)

```
interface Figura {
    int getArea();
}

class Rectangulo implements Figura {
    private int ancho;
    private int alto;

    public Rectangulo(int ancho, int alto) {
        this.ancho = ancho;
        this.alto = alto;
    }

    public int getArea() { return ancho * alto; }
}

class Cuadrado implements Figura {
    private int lado;

    public Cuadrado(int lado) {
        this.lado = lado;
    }

    public int getArea() { return lado * lado; }
}
```

Ejercicio 2: Vehículos

Se requiere una jerarquía de vehículos, pero la clase CocheElectrico lanza excepciones al usar métodos heredados de Coche que no aplican, rompiendo LSP.

CODIGO INCORRECTO

```
class Coche {
    public void llenarTanque() {
        System.out.println("Tanque lleno de gasolina");
    }
}
```

```
class CocheElectrico extends Coche {
    @Override
    public void llenarTanque() {
        throw new UnsupportedOperationException("Los coches eléctricos no usan
gasolina");
    }
}
```

CODIGO CORRECTO (LISKOV)

```
interface Vehiculo {
    void cargarEnergia();
}

class CocheGasolina implements Vehiculo {
    @Override
    public void cargarEnergia() {
        System.out.println("Tanque lleno de gasolina");
    }
}

class CocheElectrico implements Vehiculo {
    @Override
    public void cargarEnergia() {
        System.out.println("Batería cargada");
    }
}
```

Ejercicio 3: Animales

Se requiere una jerarquía de animales que puedan emitir sonidos. La clase Pez hereda de Animal, pero no puede emitir sonido, rompiendo LSP.

CODIGO INCORRECTO

```
class Animal {
    public void emitirSonido() {
        System.out.println("Sonido genérico");
    }
}
```

```
class Perro extends Animal {
    @Override
    public void emitirSonido() {
        System.out.println("Guau guau");
    }
}

class Pez extends Animal {
    @Override
    public void emitirSonido() {
        throw new UnsupportedOperationException("Los peces no emiten sonidos");
    }
}
```

CODIGO CORRECTO (LISKOV)

```
interface Animal {
    void accion();
}

class Perro implements Animal {
    @Override
    public void accion() {
        System.out.println("Guau guau");
    }
}

class Pez implements Animal {
    @Override
    public void accion() {
        System.out.println("Nadando en silencio");
    }
}
```